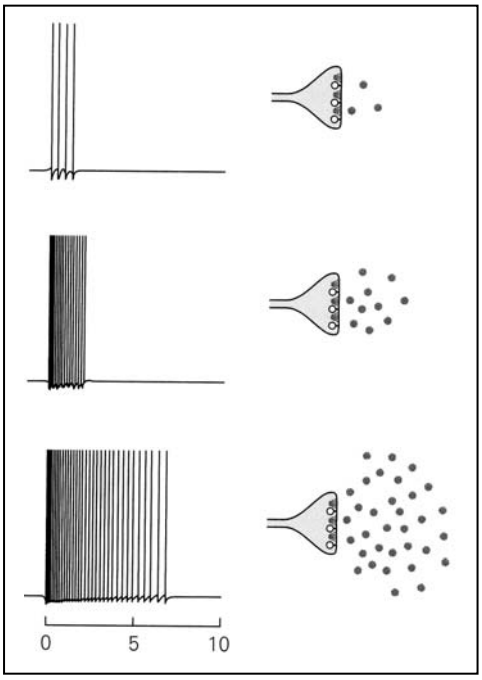
VII. A szinapszisok 7 pont



Az ábra egy idegvégződés működését mutatja három különböző erősségű és hosszúságú inger hatására. A bal oldalon az axonon végigfutó csúcspotenciál hullámsorozatot, a jobb oldalon ugyanezen axon végződését és a szinapszisban fölszabaduló ingerület-átvivő anyag mennyiségét látjuk. A vízszintes tengelyen az időegységeket tüntették föl ms-ban. *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!*
Minden helyes válasz 1 pont.

1. Milyen mértékegységben mérhető a csúcspotenciálok nagysága (függőleges tengely)?

A. mV
B. A
C. Hz
D. mJ
E. N

2. A hullámsorozat mely tulajdonsága jelzi (kódolja) az *inger erősségét*?

A. A potenciálváltozások nagysága.
B. A hullámsorozat frekvenciája.
C. A tovaterjedő áram erőssége.
D. A hullámsorozat terjedési sebessége.
E. A hullámsorozat tulajdonságai és az inger erőssége között nincs összefüggés.

3. Miből következtethetünk a kiváltó inger *minőségére* (pl. mechanikai, hő, fény)?

A. A potenciálváltozások nagyságából.
B. A sorozat frekvenciájából és hosszából.
C. A tovaterjedő áram erősségéből.
D. A hullámsorozat terjedési sebességéből.
E. A hullámsorozat tulajdonságai és az inger minősége között nincs összefüggés.

4. A felsoroltak közül mitől függ a csúcspotenciál hullámsorozat *terjedési sebessége*?

A. Van-e velőshüvely az axon körül vagy nincs.
B. A kiváltó inger erősségétől.
C. A kiváltó inger minőségétől.
D. Az idegsejt típusától: érző vagy mozgató.
E. Az ingerlés időtartamától.

5. Ma már több mint 40 féle szinaptikus ingerületátvivő anyagot azonosítottak. Ezek egyike nagyon hasonló a mellékvese velő által termelt hormonhoz. Melyik ez a hormon?

A. Az ADH (vízvisszaszívást fokozó hormon).
B. Az inzulin.
C. A glükokortikoidok.
D. A progeszteron.
E. Az adrenalin.

6. Mitől függ, hogy egy adott ingerületátvivő anyag serkentő vagy gátló hatást vált ki a szinapszis utáni sejtmembránon?

A. A szinapszis utáni sejt membránján levő receptor molekulától.
B. Az alkalmazott inger erősségétől.
C. A csúcspotenciál hullámsorozat frekvenciájától.
D. Az inger minőségétől (például fény, hő, fájdalom).
E. Attól, hogy az inger erőssége elér-e egy küszöbértéket vagy sem.

7. Az idegsejtek egy része képes hormonokat is termelni. Mi szerint dönthető el, hogy egy idegsejt által termelt molekulát szinaptikus ingerületátvivő anyagnak vagy hormonnak nevezünk-e?

A. Szabályoz-e egy életműködést vagy sem.
B. Zsigeri szervben keletkezik-e vagy a központi idegrendszerben.
C. A vérkeringésbe vagy a szinaptikus résbe kerül.
D. Serkentő vagy gátló hatású-e.
E. Szomatikus vagy vegetatív működést szabályoz-e.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összes
1	1	1	1	1	1	1	7